

骨盤内臓、禁制、骨盤内関係

骨盤内の尿管

- 総腸骨分岐付近で骨盤縁を横切る
- 側壁を進み前内側へ曲がる
- 子宮頸付近で子宮動脈下を通る
- 膀胱前に精管下を通る
 - 交差が手術損傷リスクを作る
- 膀胱壁を斜めに貫く
 - 弁機構が逆流を制限
- 狭窄部に結石が嵌頓
 - 腎盂尿管、腸骨血管交差、尿管膀胱
- 分節性の動脈供給
 - 腹部は内側、骨盤は外側から
 - 広範な剥離で虚血化

膀胱と尿道

- 空では恥骨結合後方、充满で上昇
- 頂点は尿膜管遺残で臍へ
- 膀胱三角は尿管口と内尿道口の間
- 排尿筋が排尿時に収縮
- 後方関係は解剖で異なる
- 女性型の短い尿道
 - 上行性感染リスク
- 男性尿道は四部に分かれる
 - 膜様部は骨盤外傷で脆弱

脱出、区画、画像

- 前壁、頂部、後壁の下降
 - 支持が連続し欠損は独立しない
- 直腸脱は全層の突出
- 一区画の腫瘍が他へ影響
- 画像は壁から内側へ読む
 - 脂肪面は炎症や腫瘍で失われる
 - MRIは筋膜、CTは外傷、超音波は動的
 - 毎回方向を再確認する

リンパと疾患拡大

- 貯留は境界で記述する
- 膀胱上部は外腸骨節
- 膀胱頸は内腸骨・仙骨経路
- 前立腺は内腸骨、仙骨、閉鎖節
- 直腸は下腸間膜節と内腸骨経路
 - 肛門は歯状線で流域が変わる
- 腫瘍は筋膜、静脈、神経にも沿う
- 貯留器、出口、支持、制御の失敗を問う

神経支配と排尿

- 副交感は排尿筋収縮
- 交感は蓄尿を支える
 - ベータで排尿筋弛緩
 - アルファで膀胱頸緊張
- 陰部神経が外尿道括約筋を制御
- 伸展求心線維が仙髄・橋へ
- 橋が排尿を協調
- 仙髄上病変は過活動と協調不全
 - 膀胱が高圧となる
- 仙髄・末梢病変は感覚・収縮低下
- 尿流動態で機能を測る

尿禁制

- 多くの要素の協働が必要
 - 膀胱、感覚、出口、支持、認知、アクセス
- 女性型は尿道支持が咳時閉鎖を助ける
- 男性型は前立腺、膀胱頸、膜様部括約筋
- 腹圧性は腹圧上昇時の出口閉鎖不全
- 切迫性はしばしば排尿筋過活動
- 溢流は不完全排出後
- 持続は瘻孔または異所性尿管

直腸と直腸間膜

- S3付近で始まり仙骨彎曲に沿う
- 腹膜は上部前・外側、中部前方
- 直腸間膜は血管、リンパ管、節を含む
 - 直腸間膜筋膜はがん切除の外科面
 - 自律神経を保護する
- 前方関係は臓器で異なる
- 上・中・下直腸の血流

排便と便禁制

- 内括約筋が安静圧の多く
- 外括約筋と恥骨直腸筋が増強
- 直腸肛門抑制反射で内容を識別
- 排便で直腸肛門角が直線化
- 協調不全は出口が弛緩しない
 - 解剖と生理の双方を評価
- 便失禁は括約筋、神経、便性状、容量
 - 出産は括約筋と陰部神経路を損傷